

3. Groupe symétrique

Exercice 1

Déterminer la signature et l'ordre des permutations suivantes dans $\mathfrak{S}_4$, $\mathfrak{S}_5$ et $\mathfrak{S}_{12}$:

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 6 & 4 & 5 & 8 & 7 & 9 & 11 & 10 & 1 & 12 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
4. $(1\ 2\ 3\ 12)(2\ 3\ 5\ 7\ 10)(4\ 8\ 1)$.

Exercice 2

Dans $\mathfrak{S}_5$, soit $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer σ^{2026} et σ^{315} .

Exercice 3

Soit $n \geq 2$ un entier.

1. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions $(1\ i)$ pour $2 \leq i \leq n$.
2. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions $(i\ i+1)$ pour $1 \leq i \leq n-1$.
3. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par la transposition $(1\ 2)$ et le n -cycle $(1\ 2\ \dots\ n)$.
4. Trouver un 4-cycle c tel que le sous-groupe $G = \langle (1\ 2), c \rangle$ de $\mathfrak{S}_4$ ne soit pas $\mathfrak{S}_4$ tout entier (on pourra utiliser un morphisme du groupe des isométries du carré dans $\mathfrak{S}_4$).

Exercice 4

1. Quels sont les morphismes de groupes de $\mathfrak{S}_n$ dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$? dans $\mathbb{C}^\times$?
2. Soit G un groupe commutatif, quels sont les morphismes de groupes non triviaux de $\mathfrak{S}_n$ dans G ?
3. Quels sont tous les sous-groupes d'indice 2 dans $\mathfrak{S}_n$?

Exercice 5

Soit p un nombre premier et $n \geq p$.

1. Quels sont les éléments d'ordre p dans $\mathfrak{S}_n$? Le résultat subsiste-t-il lorsque p n'est pas premier ?
2. Soit c un p -cycle dans $\mathfrak{S}_n$, et a un entier strictement compris entre 1 et p . Montrer que c^a est un p -cycle. Le résultat subsiste-t-il lorsque p n'est pas premier ?

Exercice 6

1. Montrer que dans $\mathfrak{S}_8$ tout élément d'ordre 10 a pour signature -1 .
2. Quelle est la signature d'une permutation d'ordre impair dans $\mathfrak{S}_n$?

Exercice 7

On se propose de déterminer les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_4$ et leur groupe quotient.

1. Quelles sont les classes de conjugaison dans $\mathfrak{S}_4$?
2. En déduire que les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_4$ sont $\{\text{Id}\}$, V , $\mathfrak{A}_4$ et $\mathfrak{S}_4$ où V est le sous-groupe de $\mathfrak{S}_4$ d'ordre 4 qui contient les trois doubles transpositions. (On pourra utiliser le groupe des isométries du rectangle pour vérifier que V est bien un sous-groupe de $\mathfrak{S}_4$.)
3. Montrer que $\mathfrak{S}_4/V$ n'est pas isomorphe à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et en déduire que $\mathfrak{S}_4/V$ est isomorphe à $\mathfrak{S}_3$.
4. En utilisant l'action par conjugaison de $\mathfrak{S}_4$ sur l'ensemble E constitué des trois doubles transpositions de $\mathfrak{S}_4$ construire un isomorphisme de $\mathfrak{S}_4/V$ sur $\mathfrak{S}(E)$.

Exercice 8

On se propose de faire la liste des sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_5$ et de $\mathfrak{A}_5$.

1. Déterminer les classes de conjugaison dans $\mathfrak{S}_5$ et leur cardinal.
2. En déduire les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_5$.
3. Montrer que $\mathfrak{A}_5$ contient 5 classes de conjugaison : celle de l'identité, celle des 3-cycles, celle des doubles transpositions à supports disjoints et deux classes de conjugaison formées de 5-cycles.
4. En déduire les sous-groupes distingués de $\mathfrak{A}_5$.

Exercice 9

On s'intéresse ici au *sous-groupe dérivé* $D(G)$ d'un groupe G , défini comme le sous-groupe engendré par les $xyx^{-1}y^{-1}$, où x, y parcourent G .

1. Vérifier que $D(G) = \{1_G\}$ si et seulement si G est abélien.
2. Soit H un sous-groupe de G . Montrer que $D(G) \subset H$ si et seulement si H est distingué dans G et G/H est abélien.
3. Montrer qu'alors G/H est isomorphe à un quotient de $G/D(G)$.
4. Déterminer $D(\mathfrak{S}_n)$ pour tout $n \geq 1$.
5. Montrer que $D(\mathfrak{A}_4) = V$ (cf. exo 7).

Exercice 10

Pour n entier ≥ 5 on va montrer que $\mathfrak{A}_n$ est le seul sous-groupe distingué propre de $\mathfrak{S}_n$.

1. Soit H un sous-groupe distingué de $\mathfrak{S}_n$.
Montrer que $H \cap \mathfrak{A}_n = \{\text{Id}\}$ ou $H \cap \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_n$.
2. Montrer que si $H \cap \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_n$ alors $H = \mathfrak{A}_n$ ou $H = \mathfrak{S}_n$.
3. Montrer que si $H \cap \mathfrak{A}_n = \{\text{Id}\}$ alors $|H| = 1$ ou $|H| = 2$ (utiliser la restriction à H du morphisme signature). Montrer que $\mathfrak{S}_n$ ne contient pas de sous-groupe distingué d'ordre 2 et conclure.

Exercice 11

1. Soit G un groupe et H un sous-groupe de G d'indice n . Montrer que l'action de G sur G/H par translation à gauche fournit un morphisme $\phi : G \rightarrow \mathfrak{S}_n$ dont le noyau est contenu dans H .
2. Si $n \geq 5$ montrer que $\mathfrak{S}_n$ ne contient pas de sous-groupe dont l'indice est strictement compris entre 2 et n .
3. Le groupe $\mathfrak{S}_n$ possède-t-il un sous-groupe d'indice n ?

Exercice 12

On se donne un 5-cycle σ et une transposition τ dans $\mathfrak{S}_5$. Soit $H = \langle \sigma, \tau \rangle$. On veut montrer que $H = \mathfrak{S}_5$.

1. Soit $\tau = (ij)$. Justifier qu'il existe une puissance σ^a de σ qui envoie j sur i .
2. On obtient $\sigma^a(ij)\sigma^{-a} = (ki)$ où $k \neq j$ (pourquoi?). En déduire que H possède un 3-cycle.
3. Montrer que $|H|$ est divisible par 2, 3 et 5.
4. Montrer que $\mathfrak{S}_5$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 30 ou 40.
5. En déduire que $|H| = 120$.

Exercice 13

Soit n dans $\mathbb{N}^*$. Pour une permutation σ de $\mathfrak{S}_n$ on note A_σ l'ensemble des σ -orbites et N_σ le nombre des σ -orbites. On se propose de montrer le résultat suivant :

Proposition 0.1. *Le nombre minimal de transpositions nécessaires pour écrire σ comme produit de transpositions est $n - N_\sigma$.*

1. On montre d'abord le résultat suivant :

Proposition 0.2. *Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension n . Le nombre minimal de réflexions orthogonales nécessaires pour écrire une isométrie f de E comme produit de réflexions orthogonales est $n - \dim(\ker(f - \text{id}))$.*

On sait déjà qu'une isométrie f peut s'écrire comme produit de $n - \dim(\ker(f - \text{id}))$ réflexions orthogonales. Soit maintenant $f = s_1 \cdots s_p$ une écriture comme produit de réflexions orthogonales. Soit F le sous-espace vectoriel de E engendré par les vecteurs orthogonaux aux hyperplans des réflexions s_i , $1 \leq i \leq p$. Montrer que l'orthogonal de F est inclus dans $\ker(f - \text{id})$. En déduire que $p \geq n - \dim(\ker(f - \text{id}))$ et conclure.

2. En considérant l'écriture de la permutation σ comme produit de cycles à supports disjoints et en écrivant chaque cycle de longueur k comme un produit de $k-1$ transpositions, montrer qu'il est possible d'écrire σ comme un produit de $n - N_\sigma$ transpositions.
3. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. À une permutation σ dans $\mathfrak{S}_n$ on associe f_σ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ défini par $f_\sigma(e_j) = e_{\sigma(j)}$ pour $1 \leq j \leq n$. Montrer que l'on obtient ainsi un morphisme de groupes de $\mathfrak{S}_n$ dans $O(\mathbb{R}^n)$.
4. Pour une σ -orbite o notons $F_o = \text{Vect} \langle e_j, j \in o \rangle$. Montrer que F_o est stable par f_σ . Déterminer $\text{Im}((f_\sigma - \text{id})|_{F_o})$ et sa dimension.
5. Montrer que $\mathbb{R}^n = \bigoplus_{o \in A_\sigma} F_o$ et $\text{Im}(f_\sigma - \text{id}) = \bigoplus_{o \in A_\sigma} \text{Im}(f_\sigma - \text{id})|_{F_o}$. En déduire que $\dim(\ker(f_\sigma - \text{id})) = N_\sigma$.
6. Montrer que si τ est une transposition alors f_τ est une réflexion orthogonale.
7. Conclure que si σ s'écrit comme un produit de p transpositions alors $p \geq n - N_\sigma$.